

文档标识：CASC-STE-PT005-SRS-V1.03

页 数：47 页

版 本：V1.03

CASC-STE-PT005 能力验证软件 需求规格说明

中国航天科技集团公司软件评测中心

中国航天系统科学与工程研究院软件和信息安全测评实验室

2020 年 6 月

文档修改记录

版本号	日期	所修改章节	注记
1.00	20200320	--	创建
1.01	20200410	初始化	内部讨论
1.02	20200430	外部接口需求	评审
1.03	20200605	总线通讯功能	评审

目录

1	引言	1
1.1	标识	1
1.2	系统概述	1
1.3	文档概述	2
2	引用文档	2
3	需求	2
3.1	要求的状态和方式	2
3.2	能力需求	2
3.2.1	初始化功能	3
3.2.2	数据同发同收功能	7
3.2.3	遥测数据采集功能	8
3.2.4	遥测发送	10
3.2.5	离线唤醒功能	10
3.2.6	CANA/CANB 总线通讯功能	10
3.2.7	CAN1/CAN2 总线通讯功能	14
3.2.8	时序安排	15
3.3	外部接口需求	16
3.3.1	接口标志与接口图	16
3.3.2	CAN 总线通信接口	17
3.3.3	I ² C 接口	27
3.3.4	I/O 接口	28
3.4	CSCI 内部接口需求	29
3.5	CSCI 内部数据需求	29
3.6	适应性需求	29
3.7	安全性需求	29
3.8	保密性需求	29
3.9	环境需求	29
3.10	计算机资源需求	29
3.11	软件质量因素	30
3.12	设计和实现约束	30
3.13	人员需求	30
3.14	培训需求	30
3.15	软件保障需求	30
3.16	其它需求	30
3.17	验收、交付和包装需求	30
3.18	需求的优先顺序和关键程度	30
4	合格性规定	30

5	需求可跟踪性	30
6	注释	30
	附录：C 语言编程准则	32

CASC-STEC

1 引言

本样品以测控单元软件为基础，为了控制测试工作量，只选择了与 CAN 总线通信的部分功能。

本文将描述样品的功能需求，以及运行环境需求等。

1.1 标识

文档标识：CASC-STECS-PT005-SRS-V1.03。

软件名称：测控单元软件。

1.2 系统概述

测控单元软件，通过 CAN 总线完成信息转发功能，实现系统内主控与各 RTU 之间的信息交互；响应主控指令完成开关控制功能；采集电压传感器电压、收集各 RTU 状态信息上报给主控。如下图为系统结构图，测控单元软件运行在系统中测控单元内。

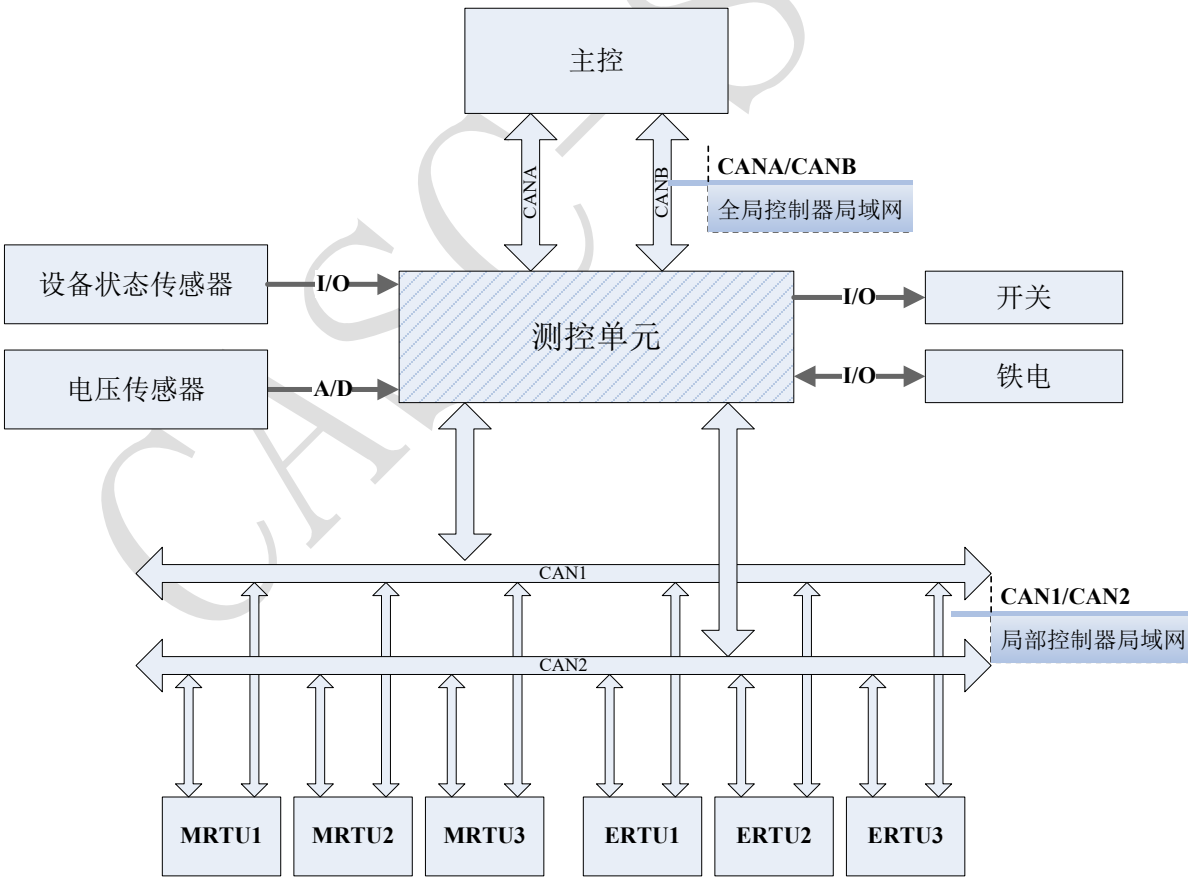


图 1-1 系统结构图

1.3 文档概述

本文档是样品的需求规格说明，是进行软件设计的基础，也是进行软件测试的主要依据。

能力验证计划组织与实施机构：中国航天系统科学与工程研究院软件和信息安全测评实验室。

本文档知识产权属于能力验证组织机构所有，参加 PT 计划的机构和人员，未经 PT 组织机构的书面同意，不得将本文档提供给其他机构和人员使用。

2 引用文档

表 2-1 引用文档

文档编号	文档标题	编写单位	出版日期
GB/T8567-2006	计算机软件文档编制规范	全国信息技术标准化管理委员会	2006 年
GJB/Z 141-2004	军用软件测试指南	中国人民解放军总装备部	2004 年
GJB 8114-2013	C/C++语言编程安全子集	中国人民解放军总装备部	2013 年
CNAS RL02: 2018	能力验证规则	中国合格评定国家认可委员会	2018 年

3 需求

3.1 要求的状态和方式

系统上电正确完成初始化以后，开始对本次开机进行计时，进入工作状态；如果不能正确初始化，程序进入死循环。

3.2 能力需求

- (1) 每毫秒查询主控指令，对收到的主控指令完成解析处理；
- (2) 每秒向主控发送一次本机心跳信息、状态 1 遥测信息和状态 2 遥测信息；
- (3) 每 500 毫秒查询 ERTU 心跳信息、状态 1 遥测信息和状态 2 遥测信息和 MRTU 的状态 1 遥测信息，向主控转发收到的 RTU 状态 1 遥测信息和状态 2 遥测信息；
- (4) 在规定的时间完成向 RTU 发送、转发指令功能；并在规定的时间完成 RTU 应答的接收、转发功能；
- (5) 每 50 毫秒采集一次设备的温控状态；
- (6) 每 400 毫秒采集 10 次 10 通道电压模拟量，并完成处理，转换成实际的物理量；
- (7) 系统连续工作时间不超过 1 个月。

3.2.1 初始化功能

系统上电以后首先需要完成初始化功能。初始化功能包括：系统时钟初始化、I/O 口初始化、定时器初始化、ADC 初始化、中断初始化、CAN 总线初始化、参数初始化。

3.2.1.1 系统时钟初始化

配置时钟单元相关寄存器，完成时钟分频、锁相环的设置等；系统采用 8MHz 晶振，经过锁相环倍频后时钟频率为 200MHZ。

3.2.1.2 I/O 口初始化

主要配置包括用于 I2C 驱动的 P0 口（4 线）、用于控制开关的 P1 口（8 线）、和用于控制指示灯的 P2.12 口。

配置 GPIO 端口的工作模式以及输入输出特性，无用端口一律配置成 I/O 模式的上拉输入状态。其中：

- P0.0：输出，高低电平；
- P0.1：输入，高低电平；
- P0.2：输出，高低电平（上升沿有效）；
- P0.3：输出，高低电平（低电平有效）；
- P0.4~7：输入，高低电平；
- P1.0~6：输出，高低电平；
- P1.7：备用，输出，高低电平；
- P2.12：输出，高低电平；
- P10.4~9：输入，高低电平。

其中，P1.0~6 为开关控制端口，P0.0~3 为 I2C 接口（P0.0：输出，数据线；P0.1：输入，数据线；P0.2：输出，时钟信号；P0.3：输出，铁电片选信号，低有效），P0.4~7、P10.4~9 为温控设备状态输入接口，P2.12 为指示灯控制接口。

上电以后，开关控制端口输出为断开，铁电片选输出禁止状态。

初始化以后，每秒通过 P2.12 控制指示灯闪烁 1 次。

3.2.1.3 定时器、中断初始化

配置定时器 Timer3 的相关寄存器，完成定时周期的设置；定时周期设置为 0.1 毫秒；配置中断入口地址，使能 Timer3 模块中断。

3.2.1.4 ADC 初始化

设置 ADC 的相关寄存器，完成 ADC1 时钟配置以及 ADC1 操作方式和转换通道的选择。其中：ADC1 最多允许采集 5 路模拟信号（包括 0、2、4、5、6），使用输入为 P15.0、P15.2、P15.4、P15.5、P15.6；ADC0 最多允许采集 5 路模拟信号（包括 0、2、3、4、5），使用输入为 P5.0、P5.2、P5.3、P5.4、P5.5。对应的模拟通道如下表。

表 3-1 模拟通道配置表

序号	模拟通道	AD 通道	输入口
1	电压 1	ADC1.0	P15.0
2	电压 2	ADC1.2	P15.2
3	电压 3	ADC1.4	P15.4
4	电压 4	ADC1.5	P15.5
5	电压 5	ADC1.6	P15.6
6	电压 6	ADC0.0	P5.0
7	电压 7	ADC0.2	P5.2
8	电压 8	ADC0.3	P5.3
9	电压 9	ADC0.4	P5.4
10	电压 10	ADC0.5	P5.5

3.2.1.5 CAN 总线初始化

CAN 总线初始化主要包括内部 CAN 的初始化。其中内部 CAN 初始化主要完成 CAN 模块时钟配置和波特率设置、CAN 通信引脚的选择、消息对象寄存器的设置等。

表 3-2 CAN 消息分配表

序号	消息序号	优先级	网络	发送节点	接收节点	信息内容	ID 掩码
1.	0	2	A	A/B 主控节点	A/B 测控节点	紧急关机	0x1FFFFFFF
2.	4		B			开关指令	
3.	1	3	A			参数配置/查询指令	
4.	5		B			转发指令	0x1F00FFFF
5.	2	4	A		1/2 测控节点	转发指令 (ERTU 过程控制) 应答	0x1FFFFFFF
6.	6		B				
7.	3	5	A				
8.	7		B				
9.	30	3	1	1/2ERTU1 节点			
10.	40		2	1/2ERTU2 节点			
11.	31		1	1/2ERTU3 节点			
12.	41		2	1/2ERTU3 节点			
13.	32		1	1/2ERTU3 节点			
14.	42		2	1/2ERTU3 节点			
15.	33	4	1	1/2MRTU1 节点	1/2 测控节点	转发指令 (MRTU 参数配置) 应答	
16.	43		2	1/2MRTU1 节点			
17.	34		1	1/2MRTU2 节点			
18.	44		2	1/2MRTU2 节点			
19.	35		1	1/2MRTU3 节点			
20.	45		2	1/2MRTU3 节点			
21.	50	5	1	1/2ERTU1 节点	1/2 测控节点	自检应答	0x1FFFFFFF
22.	60		2	1/2ERTU1 节点			

序号	消息序号	优先级	网络	发送节点	接收节点	信息内容	ID 掩码
23.	51		1	1/2ERTU2	点		
24.	61		2	节点			
25.	52		1	1/2ERTU3			
26.	62		2	节点			
27.	53		1	1/2MRTU1			
28.	63		2	节点			
29.	54		1	1/2MRTU2			
30.	64		2	节点			
31.	55		1	1/2MRTU3			
32.	65		2	节点			
33.	70	6	1	1/2ERTU1	1/2 测控节点	ERTU 心跳	0x1FFFFFFF
34.	75		2	节点			
35.	71		1	1/2ERTU2			
36.	76		2	节点			
37.	72		1	1/2ERTU3			
38.	77		2	节点			
39.	80	7	1	1/2ERTU1	1/2 测控节点	ERTU 状态 1	0x1FFFFFFF
40.	90		2	节点			
41.	81		1	1/2ERTU2			
42.	91		2	节点			
43.	82		1	1/2ERTU3			
44.	92		2	节点			
45.	83		1	1/2MRTU1	1/2 测控节点	MRTU 状态 1	0x1FFFFFFF
46.	93		2	节点			
47.	84		1	1/2MRTU2			
48.	94		2	节点			
49.	85		1	1/2MRTU3			
50.	95		2	节点			
51.	86	7	1	1/2ERTU1	1/2 测控节点	ERTU 状态 2	0x1FFFFFFF
52.	96		2	节点			
53.	87		1	1/2ERTU2			
54.	97		2	节点			
55.	88		1	1/2ERTU3			
56.	98		2	节点			
57.	130	2	A	A/B 测控节点	A/B 主控节点	紧急关机应答	0x1FFFFFFF
58.	140	3	B			开关指令应答	
59.	131		A			参数配置/查询应答	
60.	141	4	B			转发指令应答	
61.	132		A			转发指令应答	0x1D00FFFF
62.	142	5	B			测控心跳	
63.	133		A			测控状态 1	0x1FFFFFFF
64.	143	6	B			测控状态 2	
65.	134		A			转发 RTU 测控状态 1	
66.	144	7	B			转发 ERTU 测控状态 2	
67.	135		A				0x1F00FFFF
68.	145		B				
69.	136		A				
70.	146		B				
71.	138	7	A				0x1F00FFFF
72.	148		B				
73.	139		A				
74.	149		B				
75.	150	3	1	1/2 测控节点	1/2ERTU1	转发 ERTU 过	0x1FFFFFFF

序号	消息序号	优先级	网络	发送节点	接收节点	信息内容	ID 掩码
76.	160		2	点	节点	程控制指令	
77.	151		1		1/2ERTU2		
78.	161		2		节点		
79.	152		1		1/2ERTU3		
80.	162		2		节点		
81.	153	4	1	1/2 测控节点	1/2MRTU1	转发 MRTU 参数配置指令	0x1FFFFFFF
82.	163		2		节点		
83.	154		1		1/2MRTU2		
84.	164		2		节点		
85.	155		1		1/2MRTU3		
86.	165	5	2	1/2 测控节点	节点	自检	0x1FFFFFFF
87.	170		1		1/2ERTU1		
88.	180		2		节点		
89.	171		1		1/2ERTU2		
90.	181		2		节点		
91.	172		1		1/2ERTU3		
92.	182		2		节点		
93.	173		1		1/2MRTU1		
94.	183		2		节点		
95.	174		1		1/2MRTU2		
96.	184		2		节点		
97.	175		1		1/2MRTU3		
98.	185		2		节点		

3.2.1.6 AD 参数初始化

读出存储在铁电存储器中铁电初始化标志和 10 个通道模拟量采集的标定参数。包括：

铁电初始化标志：0xEB90；

通道编号（Byte）：0~9；

采集使能（Byte）：0—禁止，1—使能；

采集类型（Byte）：0—电压，1—电流，2—温度，大于 2—其它；

标定状态（Byte）：0xAA—标定,0x55—未标定；

物理量最大值（Word）：400（未用）；

物理量最小值（Word）：0（未用）；

增益 K（float）：[-20.000,20.000]，取扩大 1000 倍后的整数部分；

负零偏 B（float）：[-20.000,20.000]，取扩大 1000 倍后的整数部分；

该通道参数结构体在铁电中存储地址（Word）；

铁电初始化标志地址：0x100；

参数结构体在铁电中存储地址：该组参数在铁电中存储的首地址：0x0200 + 0x40 * 通道编号。

要求:

- (1) 为方便传输,增益 K、负零偏 B 按扩大 1000 倍后取整数部分保存并参与计算;
- (2) 铁电初始化标志采取位三取二操作,增益 K、负零偏 B 和结构体存储地址进行值三取二操作。三取二操作结果处理如下:

- 1) 铁电初始化标志错误,恢复出厂设置,并写入铁电;
- 2) 如果增益 K 三份均不同,恢复出厂增益设置;
- 3) 负零偏 B 和结构体存储地址处置方式与增益相同。

- (3) 模拟量采集的标定参数出厂设置如下:

通道编号: 0~1;

是否采集: 1;

采集类型: 0;

标定: 0x55

物理量最大值: 400;

物理量最小值: 0;

增益 K: 1.0;

负零偏 B: 0.0;

通道编号: 2~9;

是否采集: 0;

采集类型: 3;

标定: 0x55

物理量最大值: 400;

物理量最小值: 0;

增益 K: 1.0;

负零偏 B: 0.0。

3.2.2 数据同发同收功能

在系统局域网段内利用 CAN1、CAN2 通道同时发送一帧相同信息,接收方只需处理一次;在系统全局网内利用 CANA、CANB 可同时发送一帧相同信息,接收方只需处理一次。同发同收处理方式如下:

当测控单元从 CANA/CANB (或 CAN1/CAN2) 收到相同帧 ID 的消息时,首先对

消息序号进行判断，如果两帧消息序号相同，则只处理一帧，另一帧不处理。

当测控单元发送数据时，通过 CANA/CANB（或 CAN1/CAN2）总线先后发送相同数据（帧序号相同、内容相同）。

3.2.3 遥测数据采集功能

3.2.3.1 模拟数据采集

AD 采集电路为 10 个通道，每通道均为 10 位，AD 采集数据占用通道中 Bit11~Bit2，输入范围为 0~5V。

（1）以 400 毫秒为周期采集要求采集的所有模拟量数据，每周期每路模拟量数据采集 10 次；

（2）对 10 次结果进行滤波：去掉一个最大值、一个最小值，其余 8 次之和取平均值，称为滤波结果；

（3）对滤波结果进行如下转换（包括电压 U、电流 I、温度 T、其他 O）：

1) 电压采集 (U)：对电压以分压参数为 0.024 进行分压，分压后作为 AD 输入。实际电压值为：

$$\text{电压} = \text{采集电压} / 0.024 \text{ V};$$

2) 电流采集 (I)：对电流以参数 0.00048 进行分流，通过 5.1k 欧电阻，产生的电压作为 AD 输入。实际电流值为：

$$\text{电流} = \text{采集电压} / 5100 / 0.00048 \text{ A};$$

3) 温度输入 (T)：通过热敏电阻产生电压作为输入。实际电阻值为：

$$R = 1000 + 3.85 * T;$$

热敏电阻 $R = 39000 * (\text{采集电压} + 300.920169) / (10000 - 300.920169 - \text{采集电压})$;

$$V = (R * (10000 - 300.920169) - 39000 * 300.920169) / (39000 + R);$$

4) 其他 (O)：不做转换，取滤波值。

（4）线性拉伸

对转换后的电压、电流、温度及其他进行拉伸，公式为：

$$\text{转换值} * K + B;$$

其中，K 为增益，B 为负零偏。

由于 K、B 扩大了 1000 倍，计算结果应缩小到 1/1000。

（5）数据限幅

对于电压、电流、温度，如果该通道 K、B 已经在线标定，需要限幅。限幅规则为：

如果拉伸值大于右边界，则取上次值；如果拉伸值小于左边界，则取左边界；否则取拉伸值。边界定义为：

电压：[0.0V,40.0V]；

电流：[0.0A,2.0A]；

温度：[-100℃，200℃]；

其他：不限。

各通道拉伸值初始化为 0。

（6）单位转换

对限幅或不需要限幅数据进行单位转换如下：

电压：0.1V；

电流：1mA；

温度：0.1℃；

其他：1。

经过单位转换后，得到遥测值 PH_Val。

3.2.3.2 温控设备状态采集

初始状态为 0，累加次数为 0。每 50 毫秒内采集一次所有要求的设备状态。针对某个要求的设备：

- （1）如果采集状态为 1，则累加次数加 1；否则累加次数减 1；
- （2）如果累加次数大于等于 20，则设当前状态为 1，且累加次数取 20；
- （3）如果累加次数小于等于 0，则设当前状态为 0，且累加次数取 0；
- （4）如果累加次数在 0~20 之间，保持原状态。

3.2.3.3 RTU 在线状态判断

间隔 3 秒内如果收到某个 ERTU 心跳或状态 1，则认为该 ERTU 在线，否则认为其离线；间隔 3 秒内如果收到某个 MRTU 状态 1，则认为该 MRTU 在线，否则认为其离线。

3.2.3.4 RTU 工作状态收集

当收到主控“启动自检”指令，通过向 RTU 发送自检指令启动 RTU 自检，采集 RTU 工作状态：如果 B1 为 0xAA，该 RTU 工作正常。

平时通过 RTU 每秒上报状态 1 判定 RTU 工作状态：

- (1) ERTU: B1~B3 均等于 0, 该 RTU 工作正常;
- (2) MRTU: B1 等于 0, 该 RTU 工作正常;
- (3) 如果某 RTU 不在线, 其工作状态异常。

3.2.4 遥测发送

测控每秒将采集数据组成心跳、状态 1 和状态 2 帧, 向主控发送。具体组帧要求见通信协议。要求:

- (1) 当 AD 通道 1 电压小于 20V 时, 上传值为 0, 电压为[20V,200V]时, 上传 PH_Val, 电压大于 200V 时, 上传 200。上传的单位为 0.1V;
- (2) AD 通道 2 上传电压遥测值 PH_Val。要求限幅范围为[0V,200V]: 小于 0 时取 0; 大于 200V 时取 200V。上传的单位为 0.1V。

3.2.5 离线唤醒功能

各通道当出现节点离线时, 可自行重启, 恢复总线正常通信。

要求: 空闲时间通过 CAN 状态寄存器“CAN_NSRn (n: 0~3, 对应 CAN1、2、A、B)”检测 CAN 节点离线情况 (离线: bit7=1), 如果离线, 通过将 CAN 控制寄存器“CAN_NCRn (n: 0~3)” bit6、bit0 清 0 复位, 复位时间至少需 50 微秒。

3.2.6 CANA/CANB 总线通讯功能

3.2.6.1 指令接收功能

CANA/CANB 主控指令 (消息) 总共 4 种: 紧急关机指令 (消息 0、4)、开关指令 (消息 1、5)、参数配置/查询指令 (消息 2、6) 和转发指令 (消息 3、7)。

测控单元以周期 1 毫秒查询接收来自于 CANA/B 的指令, 遵循每周期只处理一个最高优先级指令原则, 直到下个周期为止。即:

- (1) 查询优先级 2 消息 (紧急关机: 消息 0、4)

1) 查询接收消息 0, 如果存在且帧序号与上一次消息 0、消息 4 不同, 则执行紧急关机指令;

2) 查询接收消息 4, 如果存在且帧序号与上一次消息 0、消息 4 不同, 则执行紧急关机指令;

- (2) 如果未查询到需处理的优先级 2 消息, 查询优先级 3 消息 (开关指令: 消息 1、5)

1) 查询接收消息 1, 如果存在且帧序号与上一次消息 1、消息 5 不同, 则执行过程控制指令;

2) 查询接收消息 5, 如果存在且帧序号与上一次消息 1、消息 5 不同, 则执行过程控制指令;

(3) 如果未查询到需处理的优先级 2、3 消息, 查询优先级 4 消息 (参数配置/查询指令: 消息 2、6)

1) 查询接收消息 2, 如果存在且帧序号与上一次消息 2、消息 6 不同, 则执行过程控制指令;

2) 查询接收消息 6, 如果存在且帧序号与上一次消息 2、消息 6 不同, 则执行过程控制指令;

(4) 如果未查询到需处理的优先级 2、3、4 消息, 查询优先级 5 消息 (转发指令: 消息 3、7)

1) 查询接收消息 3, 如果存在且帧序号与上一次消息 3、消息 7 不同, 则执行过程控制指令;

2) 查询接收消息 7, 如果存在且帧序号与上一次消息 3、消息 7 不同, 则执行过程控制指令;

如果没有收到 CANA/B 指令, 则本周期为空闲。

3.2.6.2 紧急关机指令 (消息 0、4)

测控单元收到紧急关机指令, 通过配置 I/O 端口 P1 相关寄存器, 实现 I/O 端口驱动电平相应的输出, 关断所有 ERTU。

断开顺序为:

(1) 开关 5、6、7 (P1.0、P1.1、P1.3) 分别断开, 不分先后, 分别对应 ERTU1、ERTU2、ERTU3;

(2) 开关 3、4 (P1.5、P1.6) 分别断开, 不分先后;

(3) 开关 2 (P1.4) 断开;

(4) 开关 1 (P1.2) 断开。

3.2.6.3 开关指令 (消息 1、5)

测控单元收到开关指令, 按要求对相应开关进行控制。

开关接通顺序为:

- (1) 开关 1 接通 (P1.2);
- (2) 开关 2 接通 (P1.4);
- (3) 开关 3、4 (P1.5、P1.6) 分别接通, 不分先后;
- (4) 开关 5、6、7 (P1.0、P1.1、P1.3) 分别接通, 不分先后。

按顺序控制开关, 规则如下:

- (1) 只有开关 1 接通时, 允许开关 2 接通和断开操作;
- (2) 只有开关 2 接通时, 允许开关 3、4 接通和断开操作;
- (3) 只有开关 3、4 均接通时, 允许开关 5、6、7 接通和断开操作;
- (4) 开关 5、6、7 存在接通的, 不允许开关 3、4 断开;
- (5) 开关 3、4 存在接通的, 不允许开关 2 断开;
- (6) 开关 2 接通, 不允许开关 1 断开。

开关 5、6、7 接通时, 对应的 ERTU 工作。断开时, 对应的 ERTU 不工作。

3.2.6.4 参数配置/查询指令 (消息 2、6)

测控单元收到参数配置/查询指令, 按要求操作。包括: 无动作指令、启动自检指令、取自检结果指令、获取采集值指令、累积工作时间查询指令、通道标定参数查询指令、恢复出厂设置指令、设置主测控 CANA/B 节点指令、使能 AD 采集通道指令、关闭 AD 采集通道指令、参数在线标定指令。

凡包含在本指令中需要存入铁电的, 存储是否成功不影响本次后续执行结果, 但可能影响下次执行。

(1) 启动自检功能

收到启动自检指令, 应答收到指令。进行如下处理:

- 1) 收到启动自检指令 0.3 毫秒后, 测控以 1 毫秒间隔分别向每个 RTU 发送自检指令;
- 2) 对于每个 RTU, 发送完自检指令 20 毫秒后, 接收该 RTU 的自检应答, 获取其工作状态。

(2) 取自检结果功能

主控在发送完启动自检指令后, 应至少等待 30 毫秒, 发送取自检结果指令。测控收到取自检结果指令后, 按要求将收到的各 RTU 工作状态组帧发送给主控。

(3) 获取采集值功能

收到获取 AD 通道采集值指令, 如果该 AD 通道被使能, 将按 3.2.3.1 进行处理后的

遥测 PH_Val 上传给主控，不做限幅；如果该 AD 通道被禁止，发送该 AD 通道禁止。

(4) 累积工作时间查询功能

收到累积工作时间查询指令，将本机上电从 0 开始计时，到现在所用时间，按规定的格式发送给主控。

(5) 通道标定参数查询功能

收到通道标定参数查询指令，将指定 AD 通道的标定参数按规定的格式上传给主控。

(6) 恢复出厂设置功能

收到恢复出厂设置指令，将各 AD 通道参数设为出厂设置，保存到铁电。然后应答指令执行结果。

AD 通道参数出厂设置见 3.2.1.6。

(7) 设置主测控 CANA/B 节点功能

收到设置主测控 CANA/B 节点指令，应答，停止程序的通讯功能。500 毫秒后重新设置主控、测控节点，初始化 CANA/B，利用新的节点开始通讯。

(8) 使能/禁止 AD 采集通道功能

收到使能 AD 采集通道指令，使能指定的 AD 采集通道：软件对指定的通道开始采集，并按给定的物理量类型、K 和 B 值按 3.2.3.1 进行处理，直到收到该通道禁止指令。并将该通道状态（使能）保存到铁电。然后应答指令执行结果。

收到关闭 AD 采集通道指令，禁止指定的 AD 采集通道：软件对指定的通道不再采集，直到收到该通道使能指令。并将该通道状态（禁止）保存到铁电。然后应答指令执行结果。

不允许对 1、2 通道进行使能/禁止操作；已使能通道使能操作无效，已禁止通道禁止操作无效；使能后通道处于未标定状态。

(9) 参数标定功能

收到参数标定指令，向铁电写入 A/D 采集的增益和偏移量标定参数，实现在线标定功能。

标定方法为：

主控对某使能 A/D 通道加载不同电压（包括电流、温度），并通过获取采集值指令分别获取对应电压下的数值（采集值 * K + B），利用公式：

加载值 = 获得值 * K' + B'；

计算出该 A/D 通道的 K' 和 B' 值，通过参数在线标定指令将 K' 和 B' 传递给测控单

元，测控单元重新计算该 A/D 通道 K 和 B 值，并设该通道为标定状态。其中：

$$K = K_{old} * K';$$

$$B = B_{old} * K' + B'。$$

标定完成后，将该通道参数写入铁电，后应答指令执行结果。

未使能通道不允许在线标定。

3.2.6.5 转发指令（消息 3、7）

测控单元收到主控转发指令，转发给要求的 RTU。

要求：RTU 应在 15.1 毫秒内将应答发送到测控单元，测控单元 15.1 毫秒后查询接收一次来自于 CAN1/2 的应答消息，并将其转发到主控。不管是否收到应答消息，测控单元都不再接收该应答消息。

转发指令包括：转发到 ERTU 的过程控制指令和转发到 MRTU 的参数配置指令。

要求：

- （1）只判断命令字 B1 的正确性，如不正确不转发；
- （2）为能够正确接收局域网段应答消息，转发指令前需要先清空该消息应答缓存。
- （3）主控确保在 20ms 内只向同一个 RTU 发送一条转发指令，测控单元不判断两条转发指令间隔是否满足要求。

3.2.7 CAN1/CAN2 总线通讯功能

3.2.7.1 状态收集及上传

ERTU 每秒通过 CAN1/CAN2 上传一次心跳、状态 1、状态 2 信息，MRTU 每秒通过 CAN1/CAN2 上传一次状态 1 信息。测控每 500 毫秒查询接收一次 RTU 信息，将收到的 ERTU 状态 1、状态 2 信息和 MRTU 状态 1 信息转发给主控。并根据 RTU 状态 1 确定其状态。

3.2.7.2 RTU 自检

如果测控收到主控启动自检指令，将向各 RTU 发送自检指令，并在 27 毫秒完成接收各 RTU 状态信息，确定其状态。

- （1）收到主控启动自检指令 0.3ms 后，测控以 1ms 间隔在不同的定时周期，分别向每个 RTU 发送自检指令；
- （2）为能够正确接收局域网段应答消息，发送自检指令前需要先清空该消息应答

缓存。

3.2.7.3 应答转发功能

当测控收到主控转发指令，将收到指令转发给指定 RTU，15.1 毫秒后接收该 RTU 应答消息，并转发给主控；要求：判断命令字 B1 的正确性，如不正确不转发。

3.2.8 时序安排

事务定义：

(1) 接收主控命令事务：在规定的的时间点分别从 A、B 通道各接收一次，先处理 A 通道、再处理 B 通道：如果从 A 通道收到消息，且帧序号与上次不同，则处理，更新上次帧序号为 A 通道收到消息帧序号；如果从 B 通道收到消息，且帧序号与上次不同，则处理，更新上次帧序号为 B 通道收到消息帧序号。只要进行了处理，则认为处理了一个事务。此外，收到错误 ID 号的主控命令消息，也认为处理了一个事务，否则此次没有处理事务。包括紧急关机、开关控制、参数配置/查询、转发指令都如此处理。

(2) 主动发送事务：在规定的的时间点将一帧数据分别通过 A、B 通道（1、2 通道）各发送一次，作为一个事务。否则此次没有处理事务。包括测控心跳、测控状态 1、测控状态 2、RTU 自检指令和向 RTU 发送的转发指令。

(3) 接收 RTU 命令应答事务：在规定的的时间点分别从 1、2 通道各接收一次：从 1 通道接收消息，如果帧序号与要求相同，则处理，作为一个事务，此时接收一次 2 通道；如果未收到 1 通道消息，从 2 通道接收消息，如果帧序号与要求相同，则处理，作为一个事务。否则此次没有处理事务。收到错误 ID 号的 RTU 命令应答消息，也认为未处理事务。包括 RTU 转发指令应答、RTU 自检指令应答。

(4) 接收 RTU 遥测事务：在规定的的时间点分别从 1、2 通道各接收一次，先处理 1 通道、再处理 2 通道：如果从 1 通道收到消息，且帧序号与上次不同，则处理，更新上次帧序号为 1 通道收到消息帧序号；如果从 2 通道收到消息，且帧序号与上次不同，则处理，更新上次帧序号为 2 通道收到消息帧序号。只要进行了正确处理，则认为处理了一个事务，否则此次没有处理事务。包括 ERTU 心跳、RTU 状态 1、ERTU 状态 2。

(5) 在规定的的时间点采集一次所有温控设备状态作为一个事务。

(6) 在规定的的时间点采集一次所有通道模拟量作为一个事务。AD 采集为 21 个事务（与使能/禁止无关，包括 10 次采集、一次滤波、10 通道数据转换）。

(7) 离线状态判断（共 4 个事务）。

事务顺序为：

紧急关机、开关控制、参数配置/查询、转发指令、测控心跳、测控状态 1、测控状态 2、ERTU1 心跳、ERTU2 心跳、ERTU3 心跳、ERTU1 状态 1、ERTU2 状态 1、ERTU3 状态 1、MRTU1 状态 1、MRTU2 状态 1、MRTU3 状态 1、ERTU1 状态 2、ERTU2 状态 2、ERTU3 状态 2、接收一个 RTU 转发指令应答、发送 ERTU1 自检指令、发送 ERTU2 自检指令、发送 ERTU3 自检指令、发送 MRTU1 自检指令、发送 MRTU2 自检指令、发送 MRTU3 自检指令、接收 ERTU1 自检指令应答、接收 ERTU2 自检指令应答、接收 ERTU3 自检指令应答、接收 MRTU1 自检指令应答、接收 MRTU2 自检指令应答、接收 MRTU3 自检指令应答、采集温控设备状态、采集一次模拟量（AD 采集为 10 个事务，与使能/禁止无关），AD 滤波、AD 值转换（10 路 AD 为 10 个事务）、离线状态判断（共 4 个事务）。

要求：主循环以 0.1 毫秒为周期，每周期只处理一个事务（不包括应该发生而没有发生的事务）。如果本 0.1 毫秒周期已处理过一个事务，后续事务本周期将不再处理。

3.3 外部接口需求

3.3.1 接口标志与接口图

本软件的所有外部接口图如图 3-1 所示，包括 2 种 CAN 总线网络通讯（每种两路、同发同收）、10 路模拟信号输入、10 个 I/O 信号输入、7 个 I/O 信号输出和 1 个由 4 路 I/O 信号组成的 I2C 读写电路。

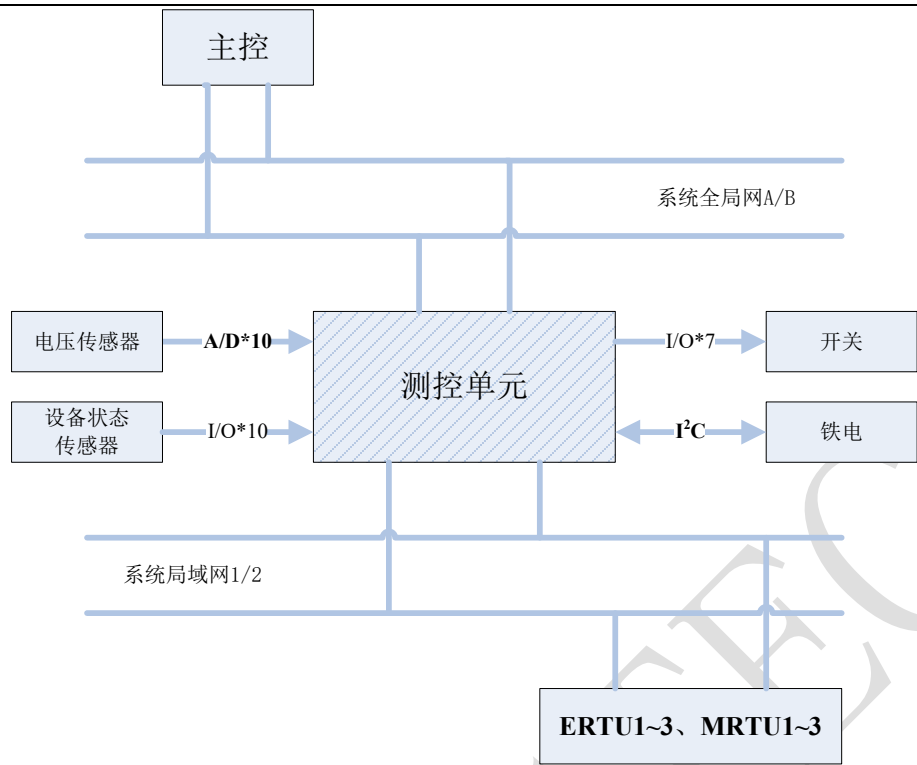


图 3-1 测控单元软件外部接口图

3.3.2 CAN 总线通信接口

CAN 总线接口物理层、数据链路层符合 ISO 11898-1 《CAN 技术规范 2.0B》标准要求。传输速率为 250kbPS。

3.3.2.1 数据帧结构定义

系统内 CAN 通信网段采用 CAN2.0B 扩展帧协议，报文传输使用数据帧类型，帧结构定义见图 3-2。

	S O F	优先级P	R	D P	PDU格式 PF	S R R	I D E	PF	专用PDU (PS)	源地址
位→	1	3	1	1	6	1	1	2	8	8

图 3-2 SAE_J1939 扩展帧帧结构

标识符 ID 共 29 位，标识符组成如图 3-3 所示。

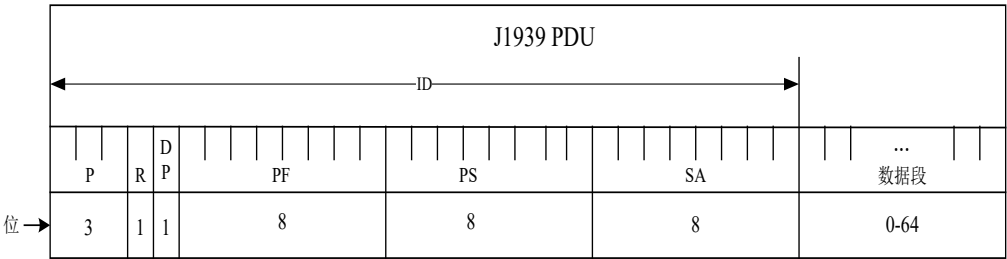


图 3-3 29 位标识符 ID 组成结构

表 3-3 标识符 ID 定义说明

场名称	位标识	含义	说明
标识符 (ID)	ID.28~ 26	P/优先 级	表示数据发送优先级，由数据发送方设置。 数据范围：0~7；0 优先级最高，7 优先级最低。
			优先级 CANA/B 优先级 CAN1/2 ERTU CAN1/2 MRTU
			111 状态 1、状态 2 111 状态 1、状态 2 状态 1
			110 心跳 110 心跳 --
			101 转发指令 101 RTU 自检 RTU 自检
			100 参数配置/查 询 100 -- RTU 参数配 置
			011 开关控制指令 011 RTU 过程控 制 --
			010 紧急关机 010 -- --
			001 故障信息
			000 预留
	ID.25	R	所有消息转发置 1，否则为 0。 CANA/B--转发指令：1 CAN1/2 ERTU--状态 1、状态 2：1 CAN1/2 MRTU--状态 1：1 CAN1/2 ERTU--RTU 过程控制：1 CAN1/2 MRTU-- RTU 参数配置：1
	ID.24	DP	数据页位选择参数群描述的辅助页。在分配页一的 PGN 之前，先分配完页零的可用 PGN。数据范围：0 或 1。本样本中状态 1 为 0、状态 2 为 1，并将 P、R、DP 合成为优先级。
	ID.23~16	PF	(1) 主控→测控 (→RTU): 1) ID.25=0, PF=0, SA=主控 CAN A/B 节点, PS=测控 CAN A/B 节点,不产生下传帧; 2) ID.25=1, PF=RTU CAN 1/2 节点 (1~6), SA=主控 CAN A/B 节点, PS=测控 CAN A/B 节点,产生下传帧; ID.25=1, PF=0, SA= 测控 CAN 1/2 节点, PS= RTU CAN 1/2 节点 (1~6); (2) RTU→测控 (→主控) 1) ID.25=0, PF =0, SA= RTU CAN 1/2 节点, PS= 测控 CAN 1/2 节点,不产生上传帧; 2) ID.25=1, PF =0, SA= RTU CAN 1/2 节点, PS= 测控 CAN 1/2 节点,产生上传帧; ID.25=1, PF= RTU CAN 1/2 节点, SA=测控 CAN A/B 节点, PS=主控 CAN A/B 节点。
			PS 接收方节点，0~255。由数据发送方设置。
	ID.15~ 8	PS	PS 接收方节点，0~255。由数据发送方设置。
	ID.7~ 0	SA	SA 为送方节点，0~255。由数据发送方设置。

3.3.2.2 CAN 总线节点分配

表 3-4 CANA、CANB 节点分配表

序号	节点名称	源地址 (SA)	定义	说明
1	主控	12(0x0C)	MCTU	节点号可变:

序号	节点名称	源地址 (SA)	定义	说明
2	测控单元	220(0xDC)	CTU	0x0CDC、0xDC0C 根据设置改变

表 3-5 CAN1、CAN2 节点分配表

序号	节点名称	RTU 序号	源地址 (SA)	说明
1	测控单元	--	252(0xFC)	节点号固定
2	ERTU1	RTU1	1(0x01)	
3	ERTU2	RTU2	2(0x02)	
4	ERTU3	RTU3	3(0x03)	
5	MRTU1	RTU4	4(0x04)	
6	MRTU2	RTU5	5(0x05)	
7	MRTU3	RTU6	6(0x06)	

3.3.2.3 应用层数据帧格式

CAN 总线应用层数据帧长度受数据场长度约束，为 0~8 个字节，且必须为偶数个，每字节包含 8 位。数据帧传输过程中，先传输低字节，后传输高字节。发送时，如果要求发送多于 8 个字节，则只发送 8 个字节，其它不发送；如果要求发送奇数个字节，则会多发送一个字节。读取时，每次必须读出数据缓存中所有数据，否则会产生数据超越错误。

3.3.2.4 信息 ID

表 3-6 软件用到的所有消息

序号	信息交互名称	传送方向	CAN1/CAN2ID 号	CANA/CANB ID 号	说明
1.	紧急关机	下传	--	0x0800DC0C	主控->测控 测控->主控
2.	紧急关机应答	上传	--	0x08000CDC	
3.	开关控制指令	下传	--	0x0C00DC0C	
4.	开关控制指令应答	上传	--	0x0C000CDC	
5.	参数配置/查询指令	下传	--	0x1000DC0C	
6.	参数配置/查询指令应答	上传	--	0x10000CDC	
7.	转发指令	下传	0x0E0001FC	0x1601DC0C	主控->测控 测控->RTU (转发) 测控->主控
8.			0x0E0002FC	0x1602DC0C	
9.			0x0E0003FC	0x1603DC0C	
10.			0x120004FC	0x1604DC0C	
11.			0x120005FC	0x1605DC0C	
12.			0x120006FC	0x1606DC0C	
13.	转发指令应答	上传	--	0x14000CDC	RTU->测控
14.	RTU 转发指令应答		0x0E00FC01	0x16010CDC	

序号	信息交互名称	传送方向	CAN1/CAN2ID 号	CANA/CANB ID 号	说明
15.			0x0E00FC02	0x16020CDC	测控->主控 (转发)
16.			0x0E00FC03	0x16030CDC	
17.			0x1200FC04	0x16040CDC	
18.			0x1200FC05	0x16050CDC	
19.			0x1200FC06	0x16060CDC	
20.	ERTU 过程控制	下传	0x0E0001FC	0x1601DC0C	转发指令分解
21.			0x0E0002FC	0x1602DC0C	
22.			0x0E0003FC	0x1603DC0C	
23.	ERTU 过程控制应答	上传	0x0E00FC01	0x16010CDC	
24.			0x0E00FC02	0x16020CDC	
25.			0x0E00FC03	0x16030CDC	
26.	MRTU 参数配置	下传	0x120004FC	0x1604DC0C	
27.			0x120005FC	0x1605DC0C	
28.			0x120006FC	0x1606DC0C	
29.	MRTU 参数配置应答	上传	0x1200FC04	0x16040CDC	
30.			0x1200FC05	0x16050CDC	
31.			0x1200FC06	0x16060CDC	
32.	RTU 自检指令	下传	0x140001FC	--	测控->RTU RTU->测控
33.			0x140002FC	--	
34.			0x140003FC	--	
35.			0x140004FC	--	
36.			0x140005FC	--	
37.			0x140006FC	--	
38.	RTU 自检指令应答	上传	0x1400FC01	--	
39.			0x1400FC02	--	
40.			0x1400FC03	--	
41.			0x1400FC04	--	
42.			0x1400FC05	--	
43.			0x1400FC06	--	
44.	心跳信息	上传	--	0x18000CDC	ERTU->测控
45.			0x1800FC01	--	
46.			0x1800FC02	--	
47.			0x1800FC03	--	
48.	状态 1 上传	上传	--	0x1C000CDC	RTU->测控 测控->主控 (转发)
49.			0x1E00FC01	0x1E010CDC	
50.			0x1E00FC02	0x1E020CDC	
51.			0x1E00FC03	0x1E030CDC	
52.			0x1E00FC04	0x1E040CDC	
53.			0x1E00FC05	0x1E050CDC	
54.			0x1E00FC06	0x1E060CDC	
55.	状态 2 上传	上传	--	0x1D000CDC	
56.			0x1F00FC01	0x1F010CDC	
57.			0x1F00FC02	0x1F020CDC	
58.			0x1F00FC03	0x1F030CDC	

3.3.2.5 通讯协议

表 3-7 帧格式

序号	类型	ID	消息	周期	数据编码信息	
1.	紧急关机	P = 010B, R = 0B, DP=0, PF=0, SA=主控, PS=测控 A/B	0 4	随机	B0	该消息帧序号 0~255, 每次发送增 1, 发送方从 0 开始计数, 256 时归 0。
					B1	0x55: 紧急关机;
2.	紧急关机 应答	P = 010B, R = 0B, DP=0, PF=0, SA=测控 A/B, PS=主控	130 140	应答	B0	消息序号 0~255, 与收到相同。
					B1	收到命令 B1
					B2	0x00
					B3	0xAA: 成功; 0x55: 所有开关未接通 0xEE: ID 错误 0xFF: 命令错误
3.	开关控制 指令	P = 011B, R = 0B, DP=0, PF=0, SA=主控, PS=测控 A/B	1 5	随机	B0	该消息帧序号 0~255, 每次发送增 1, 发送方从 0 开始计数, 256 时归 0。
					B1	通/断指令: 0x55—断电; 0xAA—上电
					B2	0x01~0x07: 开关序号
					B3	预留置零
4.	开关控制 指令应答	P = 011B, R = 0B, DP=0, PF=0, SA=测控 A/B, PS=主控	131 141	应答	B0	消息序号 0~255, 与收到相同。
					B1	收到的命令 B1
					B2	收到的开关序号 B2
					B3	0xAA: 成功; 0x55: 开关与要求状态相同; 0x66: 开关控制时序错误 0x77: 开关序号错误 0xEE: ID 错误 0xFF: 命令错误
5.	参数配置 查询指令	P = 100B, R = 0B, DP=0, PF=0, SA=主控, PS=测控 A/B	2 6	随机	B0	该消息帧序号 0~255, 每次发送增 1, 发送方从 0 开始计数, 256 时归 0。
					B1~7	见表 3-8 参数配置查询帧格式
6.	参数配置 查询指令 应答	P = 100B, R = 0B, DP=0, PF=0, SA=测控 A/B, PS=主控	132 142	应答	B0	消息序号 0~255, 与收到相同。
					B1~7	见表 3-8 参数配置查询帧格式

序号	类型	ID	消息	周期	数据编码信息	
7.	转发指令	P=101B, R=1B, DP=0, PF=RTU 地址 1/2 SA=主控, PS=测控 A/B	3 7	随机	B0	该消息帧序号 0~255, 每次发送增 1, 发送方从 0 开始计数, 256 时归 0。
					B1~7	见表 3-9 转发指令帧格式
8.	转发指令 应答	P=101B, R=0B, DP=0, PF=0 SA=测控 A/B, PS=主控	133 143	应答	B0	消息序号 0~255, 与收到相同。
					B1	收到的命令;
					B2	0x00
					B3	0xAA: 成功; 0x55: RTU 未开机; 0xDD: 子节点错误; 0xEE: ID 错误 0xFF: 命令错误
					B4~7	0x00000000
9.	ERTU 过程控制指令	P=011B, R=1B, DP=0, PF=0 SA=测控 1/2, PS=ERTU 地址 1/2	150 160 151 161 152 162	随机	B0	消息序号 0~255, 与转发指令相同
					B1~B7	见表 3-9 转发指令帧格式
10.	ERTU 过程控制指令应答	P=011B, R=1B, DP=0, PF=0 SA= ERTU 地址 1/2, PS=测控 1/2	30 40 31 41 32 42	应答	B0	消息序号 0~255, 与转发指令相同
					B1~7	见表 3-9 转发指令帧格式
11.	转发 ERTU 过程控制指令应答	P=101B, R=1B, DP=0, PF= ERTU 地址 1/2 SA=测控 A/B, PS=主控	133 143	收到 ERTU 过程控制指令应答转发	B0	消息序号 0~255, 与与转发指令相同
					B1~7	见表 3-9 转发指令帧格式
12.	MRTU 参数配置指令	P=100B, R=1B, DP=0, PF=0 SA=测控 1/2, PS=MRTU 地址 1/2	153 163 154 164 155 165	随机	B0	消息序号 0~255, 每次发送增 1
					B1~B7	见表 3-9 转发指令帧格式

序号	类型	ID	消息	周期	数据编码信息	
13.	MRTU 参数配置指令应答	P=100B, R=1B, DP=0, PF=0 SA=MRTU 地址 1/2, PS=测控 1/2	33 43 34 44 35 45	应答	B0	消息序号 0~255, 消息序号, 与转发参数配置指令帧相同
					B1~7	见表 3-9 转发指令帧格式
14.	转发 MRTU 参数配置指令应答	P=101B, R=1B, DP=0, PF=MRTU 地址 1/2 SA=测控 A/B, PS=主控	133 143	收到 MRTU 参数配置指令应答转发	B0	消息序号 0~255, 消息序号, 与转发参数配置指令帧相同
					B1~7	见表 3-9 转发指令帧格式
15.	本机心跳	P=110B, R=0B, DP=0, PF=0 SA=测控 A/B, PS=主控	134 144	1 秒	B0	帧序号 0~255, 每次发送增 1, 发送方从 0 开始计数, 256 时归 0。
					B1	B2.0~5: RTU1~RTU6 在线状态, 1 在线, 0 离线。 ERTU: 3 秒内至少收到 1 次心跳或状态 1 为在线, 否则为离线; MRTU: 3 秒内至少收到 1 次状态 1 为在线, 否则为离线。 B2.7~6: 00
16.	本机状态 1	P=111B, R=0B, DP=0, PF=0 SA=测控 A/B, PS=主控	135 145	1 秒	B0	帧序号 0~255, 与本机心跳相同。
					B1	RTU 工作状态, B1.0~6: RTU0~5, 0 正常, 1 异常
					B2~B3	远端电压 1 采集 单位 0.1V, 0~2000 对应 0~200.0V,
					B4~B5	00 远端电压 2 采集 单位 0.1V, 0~2000 对应 0~200.0V
17.	本机状态 2	P=111B, R=0B, DP=1, PF=0 SA=测控 A/B, PS=主控	136 146	1 秒	B0	帧序号 0~255, 与本机心跳相同。
					B1	bit0~7: 加热设备 1~8 状态
					B2	bit0~1: 加热设备 9~10 状态
					B3	00
18.	ERTU 心跳	0x1800XXYY P=110B, R=0B, DP=0, PF=0 SA=ERTU 地址 1/2, PS=测控 1/2	70 75 71 76 72 77	1 秒	B0	消息序号 0~255, 每次发送增 1
					B1	正常: 0xAA
19.	ERTU 状态 1	P=111B, R=1B, DP=0, PF=0,	80 90 81 91	1 秒	B0	消息序号 0~255, 每次发送增 1
					B1~B3	故障信息: 工作正常: 0x000000 工作异常: 不等于 0

序号	类型	ID	消息	周期	数据编码信息	
		SA= ERTU 地址 1/2, PS=测控 1/2	82 92		B4~5	数据
20.	ERTU 状态 2	P =111B, R =1B, DP=1, PF= 0 SA= ERTU 地址 1/2, PS=测控 1/2	86 96 87 97 88 98	1 秒	B0	消息序号 0~255, 每次发送增 1
					B1~ B3	数据
21.	转发 RTU 状态 1	P =111B, R =1B, DP=0, PF= RTU 地 址 1/2 SA=测控 A/B, PS=主控	138 148	收到 RTU 状态 1 即 转发	B0~B 5	同 ERTU 状态 1、MRTU 状态 1
22.	转发 ERTU 状态 2	0x1EZZXX YY P =111B, R =1B, DP=1, PF= ERTU 地址 1/2 SA=测控 A/B, PS=主控	139 149	收到 ERT U 状 态 2 即转 发	B0~B 3	同 ERTU 状态 2
23.	MRTU 状态 1	P =111B, R =1B, DP=0, PF= 0, SA= MRTU 地址 1/2, PS=测控 1/2	83 93 84 94 85 95	1 秒	B0	消息序号 0~255, 每次发送增 1
					B1	故障信息: 工作正常: 0x00 工作异常: 不等于 0
					B2~B 5	数据
24.	RTU 自检指令	P =101B, R =0B, DP=0, PF= 0, SA= RTU 地 址 1/2, PS=测控 1/2	170 180 171 181 172 182 173 183 174 184 175 185	测控 收到 主控 启动 自检 指令 后发 送	B0	消息序号 0~255, 每次发送增 1
					B1	0x12

序号	类型	ID	消息	周期	数据编码信息	
25.	RTU 自检指令应答	P=101B, R=0B, DP=0, PF=0, PS=RTU 地址 1/2, SA=测控 1/2	50	应答	B0	消息序号 0~255, 与收到指令自检帧序号相同
			60			
			51			
			61			
			52			
			62			
			53			
			63			
			54			
			64			
			55			
			65			
					B1	工作正常: 0xAA 工作异常: 0x55

表 3-8 参数配置查询帧格式

序号	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
1.	0x00: 无动作	任意数据					
		收到数据					
2.	0x12: 启动自检	00					
		B2.0~2 对应未开机 ERTU1~3: 1: 未开机 0: 开机	0xAA: 成功 0x55: ERTU 未开机	0x00000000			
3.	0x13: 取自检结果	00 主控至少在发出启动自检指令 35 毫秒后取自检结果					
		B2.0~5 对应 RTU1~ RTU6, 1 正常, 0 异常	自检正常: 0xAA 自检异常: 0x55	0x00000000			
4.	0x21: 获取采集值	通道选择: 1~10 代表 ADC1~ADC10	0x0000000000				
			成功: 0xAA, 通道错误: 0x55 未使能: 0xBB 未标定: 0xCC	成功: 采集值(低位在前) 未使能: 0x0000 通道错误: 0x0000 电压 (0.1V): 0~2000 电流 (mA): 0~2000 温度 (0.1℃): -1000~2000 其他: 采集值	0x0000		
5.	0x22: 累积工作时间查询	00					
		时: 最大 23。如果跨天, 最高位置 1。	0xAA	分	秒	毫秒 (低位在前)	
6.	0x44: 通道标定参数查询	标定通道选择: 1~10 代表 ADC1~ADC10	00				
		B2 para mode<<4	已标定: 0xAA,	增益, 单位 0.001, -20000~20000 对应		负零偏, 单位 0.001,	

序号	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
			通道错误: 0x55 未使能: 0xBB 未标 定: 0xCC	-20.00~20.00（未标 定为 0，低位在前）		-20000~20000 对 应-20.00~20.00 （未标定为 0，低 位在前）	
7.	0x80: 恢复出厂 设置	0xAA	00				
			正确: 0xAA B2 错误: 0x55 存储失败: 0xDD	0x00000000			
8.	0x8A: 主控 CANA/B 节点/ 测控 CANA/B 节 点	0x0000		主控 CANA/B 节点: 0~255	测控 CANA/B 节点: 0~255	0x0000	
		0x00	正确配置: 0xAA 节点相同: 0x55				
9.	0x8B: 使能采集	AD 通道选择: 3~10 代表 ADC3~ADC10	para_mode	K 值, 单位 0.001, -20000~20000 对应 -20.00~20.00		B 值, 单位 0.001, -20000~20000 对 应-20.00~20.00	
			正确: 0xAA 通道错误: 0x55 已使能: 0xBB 存储失败: 0xDD	0x00000000			
10.	0x8C: 禁止采集	AD 通道选择: 3~10 代表 ADC3~ADC10	0x0000000000				
			成功: 0xAA 通道错误: 0x55 未使能: 0xBB 存储失败: 0xDD	0x00000000			
11.	0x8D: 参数在线 标定	标定通道选择: 1~10 代表 ADC1~ADC10	para_mode	K 值, 单位 0.001, -20000~20000 对应 -20.00~20.00		B 值, 单位 0.001, -20000~20000 对 应-20.00~20.00	
			成功: 0xAA 通道错误: 0x55 未使能: 0xBB 存储 失败: 0xDD	0x00000000			
12.	错误情况应答: 收到命令	B2	0xEE: ID 错误 0xFF: 命	0x00000000			

序号	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
			令错误				

注释：每个命令两栏：上栏为命令，下栏为应答；上下栏相通表示发送与接收相同；错误情况应答为通用应答；应答状态放到 B3 字节。所有 0 域都不需判断。

表 3-9 转发指令帧格式

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7
0x00: 无动作及应答	具体内容和本样本无关					
0x94: 配置产品代号及应答						
0x95: 配置产品名称及应答						
0xD1: 过程控制及应答						

3.3.3 I²C 接口

测控单元与铁电接口采用 I²C 接口。利用 I/O 端口 P0 口完成 I²C 电路驱动。通过 I²C 电路完成铁电数据读写需要 5 步：

- (1) 选择对铁电操作，启动 I²C；
- (2) 设置读写操作；
- (3) 设置读写操作地址；
- (4) 读写数据，每个数据 8 位，完成操作后，操作地址自动加 1；可连续操作最多数据为铁电最大容量（32KBytes）；
- (5) 复位铁电操作（禁止操作）。

3.3.3.1 信号定义

P0.3: 输出铁电片选信号，低有效。P0.3 切换状态时至少延迟 20 个指令周期，其他操作才有效；

P0.0: 数据输出，具有保持功能，未改变状态前，保持原状态；

P0.1: 数据输入；

P0.2: 输出时钟信号，上升沿有效，每个上升沿对应一位数据；当 P0.2 从输出低电平转为高电平时，P0.0 输出当前电平、P0.1 读入输入电平。

3.3.3.2 I²C 时序

(1) 启动 I2C

P0.3 输出低电平，至少延迟 20 个指令周期。

(2) 设置读写操作

时钟 P0.2 上升沿有效。在每个时钟上升沿，通过数据输出 P0.0 输出数据“读/写允许”（0x0101/ 0x0202），高位在前，低位在后。

(3) 设置读写操作地址

时钟 P0.2 上升沿有效。在每个时钟上升沿，通过数据输出 P0.0 输出数据“读/写首地址”，高位在前，低位在后。

(4) 读写数据（字节）

1) 读数据：时钟 P0.2 上升沿有效。在每个时钟上升沿，通过数据输入 P0.1 读入数据，高位在前，低位在后；读完 8 位后，地址自动加 1。

2) 写数据：时钟 P0.2 上升沿有效。在每个时钟上升沿，通过数据输出 P0.0 输出数据，高位在前，低位在后；写完 8 位后，地址自动加 1。

(5) 复位铁电操作

P0.3 输出高电平，至少延迟 20 个指令周期。

3.3.4 I/O 接口

系统采用 I/O 端口 P1.0~6 驱动外部开关，输出高电平接通、低电平断开。P1.0~6 分别对应开关如下：

表 3-10 ERTU 开关对应表

开关序号	P1 线号	对应设备
1	2	ERTU1、ERTU2、ERTU3
2	4	ERTU1、ERTU2、ERTU3
3	5	ERTU1、ERTU2、ERTU3
4	6	ERTU1、ERTU2、ERTU3
5	0	ERTU1
6	1	ERTU2
7	3	ERTU3
--	7	--

系统每秒通过 I/O 端口 P0.4~7、P10.4~9 读取 20 次外部设备状态，分别对应设备如下：

表 3-11 温控设备端口对应表

序号	线号	对应设备	说明
1	P0.4	设备 1	散热器温度保护指示 “1”为已保护 “0”为未保护
2	P0.5	设备 2	
3	P0.6	设备 3	
4	P0.7	设备 4	
5	P10.4	设备 5	
6	P10.5	设备 6	
7	P10.6	设备 7	
8	P10.7	设备 8	
9	P10.8	设备 9	
10	P10.9	设备 10	

3.4 CSCI 内部接口需求

本章无内容。

3.5 CSCI 内部数据需求

本章无内容。

3.6 适应性需求

本章无内容。

3.7 安全性需求

- (1) 当某个 ERTU 断电时，不允许通过 CAN1/CAN2 向其发送指令。
- (2) 铁电中原始参数的正确性由生成者保证。

3.8 保密性需求

本章无内容。

3.9 环境需求

微处理器型号：英飞凌公司 SAK-XC2267M-104F80L；
晶振频率：8MHz；工作频率（指令周期）：200MHz；
Flash 空间：832kBytes；
铁电空间：32kBytes。

3.10 计算机资源需求

本章无内容。

3.11 软件质量因素

本章无内容。

3.12 设计和实现约束

按照 C 语言编程准则进行，见附录。

3.13 人员需求

本章无内容。

3.14 培训需求

本章无内容。

3.15 软件保障需求

本章无内容。

3.16 其它需求

本章无内容。

3.17 验收、交付和包装需求

本章无内容。

3.18 需求的优先顺序和关键程度

本章无内容。

4 合格性规定

本章无内容。

5 需求可跟踪性

本章无内容。

6 注释

本文档使用的术语和缩略语见表 6-1。

表 6-1 术语和缩略语

序号	名词	解释
1	PT	Proficiency Testing

		能力验证
2	CNAS	China National Accreditation service for Conformity Assessment 中国合格评定国家认可委员会
3	CAN	控制器局域网 (Controller Area Network)
4	RTU	远程终端单元 (Remote Terminal Unit), 包括 ERTU1、ERTU2、ERTU3、MRTU1、MRTU2、MRTU3
5	NID	CAN 通信系统的节点编号, 简称节点号
6	MCT	主控
7	CTU	测控单元
8	ERTUn	ERTU1、ERTU2、ERTU3
9	MRTUn	MRTU1、MRTU2、MRTU3
10	RTUn	n=1、2、3, 指 ERTU1、ERTU2、ERTU3 n=4、5、6, 指 MRTU1、MRTU2、MRTU3
11	CAN A/B	全局控制器局域网, 又称全局网
12	CAN 1/2	局部控制器局域网, 又称局部网
13	CANA、CANB、CAN1、CAN2	CAN 通道 A、B、1、2

附录：C 语言编程准则

（摘录自 GJB8114-2013 《C/C++语言编程安全子集》中强制准则，章节号与 GJB8114-2013 《C/C++语言编程安全子集》一致）

5.1 声明定义

5.1.1 强制准则

5.1.1.1 准则 R-1-1-1

禁止通过宏定义改变关键字和基本类型含义。

5.1.1.2 准则 R-1-1-2

禁止将其他标识宏定义为关键字和基本类型。

5.1.1.3 准则 R-1-1-3

用 typedef 自定义的类型禁止被重新定义。

5.1.1.4 准则 R-1-1-4

禁止重新定义 C 或 C++的关键字。

5.1.1.5 准则 R-1-1-5

禁止#define 被重复定义。

5.1.1.6 准则 R-1-1-6

函数中的#define 和#undef 必须配对使用。

5.1.1.7 准则 R-1-1-7

以函数形式定义的宏，参数和结果必须用括号括起来。

5.1.1.8 准则 R-1-1-8

结构、联合、枚举的定义中必须定义标识名。

5.1.1.9 准则 R-1-1-9

结构体定义中禁止含有无名结构体。

5.1.1.10 准则 R-1-1-10

位定义的有符号整型变量位长必须大于 1。

5.1.1.11 准则 R-1-1-11

位定义的整数型变量必须明确定义是有符号还是无符号的。

5.1.1.12 准则 R-1-1-12

位定义的变量必须是同长度的类型且定义位禁止跨越类型的长度。

5.1.1.13 准则 R-1-1-13

函数声明中必须对参数类型进行声明，并带有变量名。

5.1.1.14 准则 R-1-1-14

函数声明必须与函数原型一致。

5.1.1.15 准则 R-1-1-15

函数中的参数必须使用类型声明。

5.1.1.16 准则 R-1-1-16

外部声明的变量，类型必须与定义一致。

5.1.1.17 准则 R-1-1-17

禁止在函数体内使用外部声明。

5.1.1.18 准则 R-1-1-18

数组定义禁止没有显式的边界限定。

5.1.1.19 准则 R-1-1-19

禁止使用 `extern` 声明对变量初始化。

5.1.1.20 准则 R-1-1-20

用于数值计算的字符型变量必须明确定义是有符号还是无符号。

5.1.1.21 准则 R-1-1-21

禁止在 `#include` 语句中使用绝对路径。

5.1.1.22 准则 R-1-1-22

禁止头文件重复包含。

5.1.1.23 准则 R-1-1-23

函数参数表为空时，必须使用 `void` 明确说明。

5.2 版面书写

5.2.1 强制准则

5.2.1.1 准则 R-1-2-1

循环体必须用大括号括起来。

5.2.1.2 准则 R-1-2-2

`if`、`else if`、`else` 必须用大括号括起来。

5.2.1.3 准则 R-1-2-3

禁止在头文件前有可执行代码。

5.2.1.4 准则 R-1-2-4

引起二义性理解的逻辑表达式，必须使用括号显式说明优先级顺序。

5.2.1.5 准则 R-1-2-5

逻辑判别表达式中的运算项必须要使用括号。

5.2.1.6 准则 R-1-2-6

禁止嵌套注释。

5.3 指针使用

5.3.1 强制准则

5.3.1.1 准则 R-1-3-1

禁止指针的指针超过两级。

5.3.1.2 准则 R-1-3-2

函数指针的使用必须加以 `&` 明确说明。

5.3.1.3 准则 R-1-3-3

禁止对参数指针进行赋值。

5.3.1.4 准则 R-1-3-4

禁止将局部变量地址做为函数返回值返回。

5.3.1.5 准则 R-1-3-5

禁止使用或释放未分配空间或已被释放的指针。

5.3.1.6 准则 R-1-3-6

指针变量被释放后必须置为 NULL。

5.3.1.7 准则 R-1-3-7

动态分配的指针变量定义时如未被分配空间必须初始化为 NULL。

5.3.1.8 准则 R-1-3-8

动态分配的指针变量第一次使用前必须进行是否为 NULL 的判别。

5.3.1.9 准则 R-1-3-9

空指针必须使用 NULL，禁止使用整型数 0。

5.3.1.10 准则 R-1-3-10

禁止文件指针在退出时没有关闭文件。

5.4 分支控制

5.4.1 强制准则

5.4.1.1 准则 R-1-4-1

在 if-else if 语句中必须使用 else 分支。

5.4.1.2 准则 R-1-4-2

条件判定分支如果为空，必须以单独一行的分号加注释进行明确说明。

5.4.1.3 准则 R-1-4-3

禁止使用空 switch 语句。

5.4.1.4 准则 R-1-4-4

禁止对 bool 量使用 switch 语句。

5.4.1.5 准则 R-1-4-5

禁止 switch 语句中只包含 default 语句。

5.4.1.6 准则 R-1-4-6

除枚举类型列举完全外，switch 必须要有 default。

5.4.1.7 准则 R-1-4-7

switch 中的 case 和 default 必须以 break 或 return 终止，共用 case 必须加以明确注释。

5.4.1.8 准则 R-1-4-8

switch 语句的所有分支必须具有相同的层次范围。

5.5 跳转控制

5.5.1 强制准则

5.5.1.1 准则 R-1-5-1

禁止从复合语句外 goto 到复合语句内，或由下向上共同 goto。

5.5.1.2 准则 R-1-5-2

禁止使用 setjmp/longjmp。

5.6 运算处理

5.6.1 强制准则

5.6.1.1 准则 R-1-6-1

禁止将浮点常数赋给整型变量。

5.6.1.2 准则 R-1-6-2

禁止将越界整数赋给整型变量。

5.6.1.3 准则 R-1-6-3

禁止在逻辑表达式中使用赋值语句。

5.6.1.4 准则 R-1-6-4

禁止对逻辑表达式进行位运算。

5.6.1.5 准则 R-1-6-5

禁止在运算表达式中或函数调用参数中使用++或--操作符。

5.6.1.6 准则 R-1-6-6

对变量进行移位运算禁止超出变量长度。

5.6.1.7 准则 R-1-6-7

禁止移位操作中的移位数为负数。

5.6.1.8 准则 R-1-6-8

数组禁止越界使用。

5.6.1.9 准则 R-1-6-9

数组下标必须是大于等于零的整型数。

5.6.1.10 准则 R-1-6-10

禁止对常数值做逻辑非的运算。

5.6.1.11 准则 R-1-6-11

禁止非枚举类型变量使用枚举类型的值。

5.6.1.12 准则 R-1-6-12

除法运算中禁止被零除。

5.6.1.13 准则 R-1-6-13

禁止在 `sizeof` 中使用赋值。

5.6.1.14 准则 R-1-6-14

缓存区读取操作禁止越界。

5.6.1.15 准则 R-1-6-15

缓存区写入操作禁止越界。

5.6.1.16 准则 R-1-6-16

禁止使用已被释放了的内存空间。

5.6.1.17 准则 R-1-6-17

被 `free` 的指针必须指向最初 `malloc`、`calloc` 分配的地址。

5.6.1.18 准则 R-1-6-18

禁止使用 `gets` 函数，应使用 `fgets` 函数替代。

5.6.1.19 准则 R-1-6-19

使用字符串赋值、拷贝、追加等函数时，禁止目标字符串存储空间越界。

5.7 函数调用

5.7.1 强制准则

5.7.1.1 准则 R-1-7-1

禁止覆盖标准函数库的函数。

5.7.1.2 准则 R-1-7-2

禁止函数的实参和形参类型不一致。

5.7.1.3 准则 R-1-7-3

实参与形参的个数必须一致。

5.7.1.4 准则 R-1-7-4

禁止使用旧形式的函数参数表定义形式。

5.7.1.5 准则 R-1-7-5

函数声明和函数定义中的参数类型必须一致。

5.7.1.6 准则 R-1-7-6

函数声明和函数定义中的返回类型必须一致。

5.7.1.7 准则 R-1-7-7

有返回值的函数必须通过返回语句返回。

5.7.1.8 准则 R-1-7-8

禁止无返回值函数的返回语句带有返回值。

5.7.1.9 准则 R-1-7-9

有返回值函数的返回语句必须带有返回值。

5.7.1.10 准则 R-1-7-10

函数返回值的类型必须与定义一致。

5.7.1.11 准则 R-1-7-11

具有返回值的函数，其返回值如果不被使用，调用时应有（void）说明。

5.7.1.12 准则 R-1-7-12

无返回值的函数，调用时禁止再用（void）重复说明。

5.7.1.13 准则 R-1-7-13

静态函数必须被使用。

5.7.1.14 准则 R-1-7-14

禁止同一个表达式中调用多个顺序相关函数。

5.7.1.15 准则 R-1-7-15

禁止在函数参数表中使用省略号。

5.7.1.16 准则 R-1-7-16

禁止使用直接或间接自调用函数。

5.8 语句使用

5.8.1 强制准则

5.8.1.1 准则 R-1-8-1

禁止不可达语句。

5.8.1.2 准则 R-1-8-2

禁止不可达分支。

5.8.1.3 准则 R-1-8-3

禁止使用无效语句。

5.8.1.4 准则 R-1-8-4

使用八进制数必须明确注释。

5.8.1.5 准则 R-1-8-5

数字类型后缀必须使用大写字母。

5.9 循环控制

5.9.1 强制准则

5.9.1.1 准则 R-1-9-1

for 循环控制变量必须使用局部变量。

5.9.1.2 准则 R-1-9-2

for 循环控制变量必须使用整数型变量。

5.9.1.3 准则 R-1-9-3

禁止在 for 循环体内部修改循环控制变量。

5.9.1.4 准则 R-1-9-4

无限循环必须使用 while (1) 语句，禁止使用 for (;;) 等其他形式的语句。

5.10 类型转换

5.10.1 强制准则

5.10.1.1 准则 R-1-10-1

浮点数变量赋给整型变量必须强制转换。

5.10.1.2 准则 R-1-10-2

长整数型变量赋给短整数变量必须强制转换。

5.10.1.3 准则 R-1-10-3

double 型变量赋给 float 型变量必须强制转换。

5.10.1.4 准则 R-1-10-4

指针变量的赋值类型必须与指针变量类型一致。

5.10.1.5 准则 R-1-10-5

将指针量赋予非指针变量或非指针量赋予指针变量，必须使用强制转换。

5.10.1.6 准则 R-1-10-6

禁止使用无实质作用的类型转换。

5.11 初始化

5.11.1 强制准则

5.11.1.1 准则 R-1-11-1

变量禁止未赋值就使用。

5.11.1.2 准则 R-1-11-2

变量初始化禁止隐含依赖于系统的缺省值。

5.11.1.3 准则 R-1-11-3

结构体初始化的嵌套结构必须与定义一致。

5.11.1.4 准则 R-1-11-4

枚举元素定义中的初始化必须完整。

5.12 比较判断

5.12.1 强制准则

5.12.1.1 准则 R-1-12-1

禁止对逻辑量进行大于或小于的逻辑比较。

5.12.1.2 准则 R-1-12-2

禁止对指针进行大于或小于的逻辑比较。

5.12.1.3 准则 R-1-12-3

禁止对浮点数进行是否相等的比较。

5.12.1.4 准则 R-1-12-4

禁止对无符号数进行大于等于零或者小于零的比较。

5.12.1.5 准则 R-1-12-5

禁止无符号数与有符号数之间的直接比较。

5.13 变量使用

5.13.1 强制准则

5.13.1.1 准则 R-1-13-1

禁止局部变量与全局变量同名。

5.13.1.2 准则 R-1-13-2

禁止函数形参与全局变量同名。

5.13.1.3 准则 R-1-13-3

禁止变量名与函数名同名。

5.13.1.4 准则 R-1-13-4

禁止变量名与标识名同名。

5.13.1.5 准则 R-1-13-5

禁止变量名与枚举元素同名。

5.13.1.6 准则 R-1-13-6

禁止变量名与 `typedef` 自定义的类型名同名。

5.13.1.7 准则 R-1-13-7

禁止在内部块中重定义已有的变量名。

5.13.1.8 准则 R-1-13-8

禁止仅依赖大小写区分的变量。

5.13.1.9 准则 R-1-13-9

禁止仅依赖小写字母“l”与数字“1”区分的变量。

5.13.1.10 准则 R-1-13-10

禁止仅依赖大写字母“O”与数字“0”区分的变量。

5.13.1.11 准则 R-1-13-11

禁止单独使用小写字母“l”或大写字母“O”作为变量名。

5.13.1.12 准则 R-1-13-12

程序外部可改写的变量，必须使用 `volatile` 类型说明。

5.13.1.13 准则 R-1-13-13

禁止在表达式中出现多个同一 `volatile` 类型变量的运算。

5.13.1.14 准则 R-1-13-14

禁止将 `NULL` 做为整型数 0 使用。

5.13.1.15 准则 R-1-13-15

禁止给无符号类型变量赋负值。

5.13.1.16 准则 R-1-13-16

用于表示字符串的数组必须以'\0'结束。

CASC-STE